

SK-02 · Höhe, Seitenhöhe und Grundkante mit Pythagoras

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe das rechtwinklige Dreieck heraus, in dem du rechnest.

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 16 cm und die Höhe 6 cm. Berechne die Seitenhöhe h_s .

Aufgabe 2

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 16 cm und die Seitenhöhe 10 cm. Berechne die Körperhöhe h .

Aufgabe 3

Berechne die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten 5 cm und 12 cm.

Aufgabe 4

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 24 cm und die Höhe 1 cm. Berechne die Länge einer Seitenkante s . (Tipp: halbe Diagonale der Grundfläche)

Aufgabe 5

In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse 17 cm und eine Kathete 8 cm lang. Berechne die andere Kathete.

Aufgabe 6

Eine quadratische Pyramide hat die Grundkante 24 cm und die Seitenkante $s = 13$ cm. Berechne die Seitenhöhe h_s .

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

60 cm 6 cm 13 cm 130 cm 15 cm 100 cm 10 cm 1 cm 12,04 cm 150 cm 5 cm 17 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $h_s^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, also $h_s = 10$ cm
2. $h^2 = 10^2 - 8^2 = 36$, also $h = 6$ cm
3. $c^2 = 25 + 144 = 169$, $c = 13$ cm
4. Halbe Diagonale $^2 = 12^2 + 12^2 = 288$. $s^2 = 288 + 1 = 289$, $s = 17$ cm
5. $b^2 = 17^2 - 8^2 = 225$, $b = 15$ cm
6. Das rechtwinklige Dreieck aus h_s , der halben Grundkante 12 cm und $s = 13$ cm ergibt $h_s = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$ cm.